Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - първи ден
1984 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Да се реши в цели неотрицателни числа уравнението $5^x \cdot 7^y + 4 = 3^z$

Задача 2. Диагоналите на трапеца $ABCD$ с основи AB и CD се пресичат в точка O с $\frac{AB}{CD} = k > 1$. Ъглополовящите на ъглите $\angle AOB$, $\angle BOC$, $\angle COD$ и $\angle DOA$ пресичат страните AB, BC, CD и DA съответно в точките K, L, M и N. Ако P е пресечната точка на правите KL и MN, а Q - пресечната точка на правите KN и LM, да се пресметне стойността на k при условие, че лицето на трапеца $ABCD$ е равно на лицето на триъгълника OPQ.

Задача 3. В пространството са дадени такива точки $P_1, P_2, \ldots, P_n, Q (n \geqq 4)$, че никои четири от тях не лежат в една равнина. Да се докаже, че ако за всяка тройка различни точки $P_\alpha, P_\beta, P_\gamma$ съществува такава точка P_δ, че тетраедърът $P_\alpha P_\beta P_\gamma P_\delta$ съдържа точката Q, то n е четно число.

Свалено от Klasirane.com

Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - втори ден
1984 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 4. Числата $a, b, a_2, a_3, \ldots, a_{n-2}$ са реални, $ab \neq 0$ и такива, че всичките корени на уравнението

$$ax^n - ax^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-2}x^2 - n^2bx + b = 0$$

са реални и положителни. Да се докаже, че тези корени са равни помежду си

Задача 5. Дадени са реалните числа $x_1, x_2, \ldots, x_n, y_1, y_2, \ldots, y_n$, за които $0 \leqq x_i \leqq 1$, $x_i + y_i = 1$ за $i = 1, 2, \ldots, n$. Да се докаже, че

$$(1 - x_1x_2 \ldots x_n)^m + (1 - y_1^m)(1 - y_2^m) \ldots (1 - y_n^m) \geqq 1$$

за произволни естествени числа m и n.

Задача 6. Дадена е пирамидата $SABCD$, основата на която е успоредника $ABCD$. Нека N е средата на отсечката BC. Равнина λ се движи по такъв начин, че пресича правите SC, SA и AB съответно в точките P, Q и R, така че

$$\frac{\overline{CP}}{\overline{CS}} = \frac{\overline{SQ}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{AR}}{\overline{AB}}.$$

Точката M от правата SD е такава, че правата MN е успоредна на равнината λ. Да се докаже, че геометричното място на точката M, когато λ описва всички възможни положения, е отсечка с дължина $\frac{\sqrt{5}}{2}SD$.

Свалено от Klasirane.com